

数学問題

1 原点 O 中心で半径が 1 の円を考える。このとき、点 A, B_n, C_n をそれぞれ以下のように定める。

点 A : $(1, 0)$

点 B_n : x 座標が a_n ($0 \leq a_n \leq 1$) であり、 y 座標が 0 以上の点

点 C_n : 線分 AB_n の中点

ここで、 OC_n と円周の交点を B_{n+1} とする。すなわち、 OC_n と円周の交点の x 座標が a_{n+1} である。このとき以下の問いに答えよ。

- (1) 線分 OC_n の長さが a_{n+1} となることを示せ。
- (2) C_n の座標を a_n を用いて表し、 a_{n+1} を a_n を用いて表せ。
- (3) 数列 $\{a_n\}$ の一般項を表せ。ただし、必要であれば $\angle AOB_1 = \theta_1$ を用いてもよい。

2 数列 $\{a_n\}$ ($n \geq 1$) の要素はすべて非負実数であり、次の条件を満たす。このとき以下の問いに答えよ。

ただし $\log a$ は底が e 、真数が a の対数 (自然対数) である。また、 e はネイピア数と呼ばれる定数である。

$$a_{n+1} = \log \left(1 + \sqrt{\frac{1 - \sqrt{2e^{\frac{a_n}{2^n}} - e^{\frac{a_n}{2^{n-1}}}}}{2}} \right)^{2^{n+1}}$$

- (1) $a_1 = \log(9/4)$ のとき、数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。
- (2) 次の条件を満たす場合に a_1 の値を求めよ。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \pi$$

1 原点 O 中心で半径が 1 の円を考える。このとき、点 A, B_n, C_n をそれぞれ以下のように定める。

点 $A : (1, 0)$

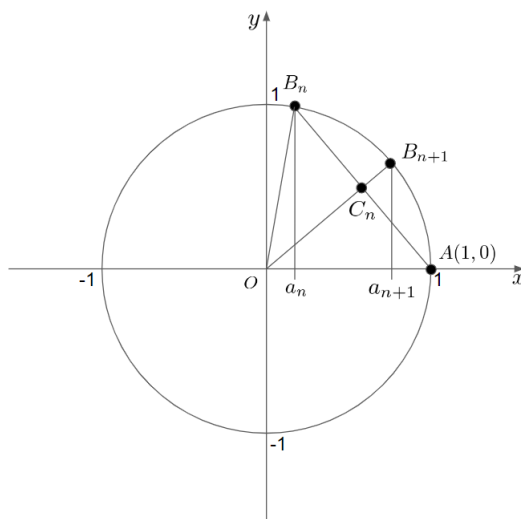
点 B_n : x 座標が $a_n (0 \leq a_n \leq 1)$ であり、 y 座標が 0 以上の点

点 C_n : 線分 AB_n の中点

ここで、 OC_n と円周の交点を B_{n+1} とする。すなわち、 OC_n と円周の交点の x 座標が a_{n+1} である。このとき以下の問いに答えよ。

- (1) 線分 OC_n の長さが a_{n+1} となることを示せ。
- (2) C_n の座標を a_n を用いて表し、 a_{n+1} を a_n を用いて表せ。
- (3) 数列 $\{a_n\}$ の一般項を表せ。ただし、必要であれば $\angle AOB_1 = \theta_1$ を用いてもよい。

(1) 問題の概略図は次のようになる。



最初に $\triangle OB_n C_n \equiv \triangle OAC_n$ を示す。まず、 C_n は線分 AB_n の中点なので、 $B_n C_n = AC_n$ である。また、2 点 A, B_n は同じ円の円周上にあるので、 $OB_n = OA$ であり、 $\triangle OAB_n$ は二等辺三角形である。ゆえに $\angle OB_n C_n = \angle OAC_n$ である。よって、2 つの辺の長さとその間の角がそれぞれ等しいので $\triangle OB_n C_n \equiv \triangle OAC_n$ である。

このことから $\angle OC_n A = \angle OB_n C_n = \pi/2$ であることがわかる。ここで点 D を $(a_{n+1}, 0)$ として、 $\triangle ODB_{n+1} \equiv \triangle OC_n A$ を示す。まず、 A と B_{n+1} は同一円上の点なので、 $OA = OB_{n+1}$ である。また、明らかに $\angle B_{n+1} OD = \angle AOC_n$ であるので、直角三角形の合同条件である斜辺と 1 鋭角がそれぞれ等しいを満たすので、 $\triangle OC_n A \equiv \triangle ODB_{n+1}$ である。つまり $OC_n = OD$ なので、 $OC_n = a_{n+1}$ となる。

- (2) まず、 B_n の座標を (a_n, b_n) と置くと C_n は線分 AB_n の中点であるので、 $C_n((1+a_n)/2, b_n/2)$ となる。ここで、 $b_n = \sqrt{1-a_n^2}$ なので、 C_n の座標は $((1+a_n)/2, \sqrt{1-a_n^2}/2)$ となる。また、(1) より

OC_n の長さは a_{n+1} なので、

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= \sqrt{\left(\frac{1+a_n}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{1-a_n^2}}{2}\right)^2} \\ &= \sqrt{\frac{a_n^2 + 2a_n + 1 + 1 - a_n^2}{4}} \\ &= \sqrt{\frac{1+a_n}{2}} \end{aligned}$$

となる。

- (3) θ_1 を用いて a_1 を表すと、 $a_1 = \cos \theta_1$ となる。ここで、 $\triangle AOC_n \equiv \triangle B_nOC_n$ より $\angle AOC_n = \angle B_nOC_n$ となる。すなわち、 $\angle AOB_{n+1} = \angle AOB_n/2$ である。 a_{n+1} は B_{n+1} の x 座標なので、 $a_{n+1} = \cos \angle AOB_n/2$ となる。ここで、 $\angle AOB_n = \theta_n$ とすると、 $a_{n+1} = \cos \theta_n/2$ であり、 $\theta_{n+1} = \theta_n/2$ であることがわかる。数列 $\{\theta_n\}$ の一般項を求めると、

$$\theta_n = \frac{\theta_1}{2^{n-1}}$$

となる。したがって、 $a_{n+1} = \cos \theta_{n+1} \Leftrightarrow a_n = \cos \theta_n = \cos \frac{\theta_1}{2^{n-1}}$ となることがわかる。

2 数列 $\{a_n\} (n \geq 1)$ の要素はすべて非負実数であり、次の条件を満たす。このとき以下の問いに答えよ。

ただし $\log a$ は底が e 、真数が a の対数 (自然対数) である。また、 e はネイピア数と呼ばれる定数である。

$$a_{n+1} = \log \left(1 + \sqrt{\frac{1 - \sqrt{2e^{\frac{a_n}{2^n}} - e^{\frac{a_n}{2^{n-1}}}}}{2}} \right)^{2^{n+1}}$$

(1) $a_1 = \log(9/4)$ のとき、数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。

(2) 次の条件を満たす場合に a_1 の値を求めよ。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \pi$$

(1) まず、対数の性質より

$$a_{n+1} = 2^{n+1} \log \left(1 + \sqrt{\frac{1 - \sqrt{2e^{\frac{a_n}{2^n}} - e^{\frac{a_n}{2^{n-1}}}}}{2}} \right)$$

を満たす。ここで、 $2^{n+1} \neq 0$ より、両辺を 2^{n+1} で割り、 $b_n = a_n/2^n$ とすると上の式は次のようになる。

$$b_{n+1} = \log \left(1 + \sqrt{\frac{1 - \sqrt{2e^{b_n} - e^{2b_n}}}{2}} \right)$$

このとき、条件より $a_n \geq 0$ なので、 $b_n \geq 0$ である。また、 $\log$ を外すと

$$e^{b_{n+1}} = 1 + \sqrt{\frac{1 - \sqrt{2e^{b_n} - e^{2b_n}}}{2}}$$

となる。ここで、 $c_n = e^{b_n}$ とすると、 $c_n \geq 1$ となり、上の式は次のようになる。

$$c_{n+1} = 1 + \sqrt{\frac{1 - \sqrt{2c_n - c_n^2}}{2}}$$

また、 $d_n = c_n - 1$ と置くと、 $d_n \geq 0$ となり、上の式は次のようになる。

$$d_{n+1} = \sqrt{\frac{1 - \sqrt{2(d_n + 1) - (d_n + 1)^2}}{2}} = \sqrt{\frac{1 - \sqrt{1 - d_n^2}}{2}}$$

ここで、 a_n が実数のみを取るので、 d_n も実数のみを取る。ゆえに $0 \leq d_n \leq 1$ を満たす必要がある。
 ここで、 $d_n = \sin \theta_n$ と置くと、 $d_{n+1} = \sin(\theta_n/2)$ を満たす。すなわち、 $\theta_{n+1} = \theta_n/2$ を満たすので、 θ_n の一般項は $\theta_n = \theta_1/2^{n-1}$ となる。ゆえに、 $d_n = \sin(\theta_1/2^{n-1})$ ($0 \leq \theta_1 \leq \pi/2$) となる。ここで、範囲が $0 \leq \theta_1 \leq \pi$ とならないのは、 $\pi/2 < \theta \leq \pi$ の範囲の値は $\cos \theta = -\sqrt{1 - \sin^2 \theta}$ となり、簡単に表すことができなくなるためである。したがって、 $c_n = 1 + \sin(\theta_1/2^{n-1})$, $b_n = \log(1 + \sin(\theta_1/2^{n-1}))$ となり、

$$a_n = \log \left(1 + \sin \left(\frac{\theta_1}{2^{n-1}} \right) \right)^{2^n}$$

となる。ここで、 $a_1 = \log(9/4)$ より、 $\sin \theta_1 = 1/2$ であることがわかる。したがって、 $\theta_1 = \pi/6$ なので、 $\{a_n\}$ の一般項は

$$a_n = \log \left(1 + \sin \left(\frac{\pi}{3 \cdot 2^n} \right) \right)^{2^n}$$

となる。

(2) (1) で求めた

$$a_n = \log \left(1 + \sin \left(\frac{\theta_1}{2^{n-1}} \right) \right)^{2^n}$$

の極限の値を求める。

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \log \left(1 + \sin \left(\frac{\theta_1}{2^{n-1}} \right) \right)^{2^n} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \log (1 + \sin t)^{\frac{2\theta_1}{t}} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \log \left\{ \left(1 + t \cdot \frac{\sin t}{t} \right)^{\frac{1}{t \cdot \frac{\sin t}{t}}} \right\}^{2\theta_1 \cdot \frac{\sin t}{t}} \\ &= 2\theta_1 = \pi \end{aligned}$$

よって、 $\theta_1 = \pi/2$ となるので、 $a_1 = \log(1 + \sin(\pi/2))^2 = \log 4$ となる。